기후에너지환경부 고시 제2026-265호

「수소 안전관리기준 통합고시」

기후에너지환경부(에너지안전효율과), 044-201-7895

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)·같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다)에서 수소안전관리를 위하여 기후에너지환경부장관이 정하거나 고시로 정하도록 위임된 사항과 규칙 제52조에 따라 수소용품 및 수소연료사용시설에 관한 기술이 변경되거나 그 밖에 수소용품 및 수소연료사용시설의 안전관리를 위하여 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하거나 시설·기술 기준 등의 시행에 필요한 세부적인 사항을 정하여 고시하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 고시는 기후에너지환경부장관이 수소용품 및 수소연료사용시설의 안전관리를 위하여 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 고시를 적용한다.

제2장 안전관리규정의 작성·심사 및 확인·평가 기준

제3조(적용범위) 이 장은 규칙 제30조 관련 별표 2제2호, 제31조제3항 및

제33조제3항에 따라 수소용품 제조사업자가 작성해야 하는 안전관리규정의 세부작성기준과 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하 "한국가스안전공사"라 한다)가 실시하는 안전관리규정의 심사 및 확인·평가 기준 등에 대하여 적용한다.

제4조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "심사"란 법 제41조제1항에 따라 한국가스안전공사가 실시하는 안전관리규정의 심사를 말한다.
2. "확인·평가"란 법 제41조제4항에 따른 안전관리규정을 준수하고 있는지에 대한 확인 및 평가를 말한다.

제5조(안전관리규정의 작성기준 등) 안전관리규정에는 다음 각 호에 규정한 내용이 포함되도록 작성해야 한다.

1. 목적
2. 안전관리자의 직무·조직 및 책임에 관한 사항
   가. 안전관리조직 구성
   나. 안전관리자별 직무범위 및 책임한계
   다. 안전관리자의 선임기준
   라. 안전관리자의 근무방법
   마. 안전관리자의 직무대리 방법 및 기준
3. 종업원의 교육과 훈련에 관한 사항
   가. 교육대상 및 방법
   나. 교육내용
   다. 교육기록의 작성 및 보존방법
   라. 협력업체 종사자에 대한 교육방법

4. 위해 발생시의 소집방법, 조치 및 훈련에 관한 사항

가. 위해발생시 보고·소집체제 및 보고요령

나. 위해발생시의 조치 및 통제방법

다. 위해발생을 대비한 긴급대처능력향상을 위한 교육·훈련 및 기록

5. 검사장비의 관리에 관한 사항

6. 수소용품의 공정검사·품질관리·검사표 등에 관한 사항

가. 수소용품의 공정검사

나. 수소용품의 품질관리

다. 수소용품의 검사표·검사기록의 유지·관리

7. 외부인 및 외부협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항

8. 안전관리위반행위자에 대한 조치에 관한 사항

9. 해당 분야 사업자 사이의 비상연락에 관한 사항

10. 사업의 휴지·폐지 또는 재개시의 안전관리

11. 그 밖에 안전관리규정 유지에 관한 사항

제6조(안전관리규정의 제출) ① 사업자는 제5조에 따른 내용 및 실시방법을 명시한 안전관리규정 3부를 작성하여 한국가스안전공사에 제출해야 한다. 변경 또는 보완하는 경우에는 그 변경 또는 보완하는 부분에 한정한다.

② 한국가스안전공사는 심사에 지장이 없는 범위에서 안전관리규정을 요약하여 제출받을 수 있다.

제7조(안전관리규정의 심사 등) 안전관리규정의 심사방법은 다음 각 호와 같다.

1. 한국가스안전공사는 필요한 경우 안전관리규정의 작성에 참여한 자의

참석을 사업자에게 요청할 수 있다.

2. 한국가스안전공사는 심사과정 중 필요한 경우 서류의 보완, 추가서류 및 도면 등의 제출을 사업자에게 요청할 수 있다. 이 경우 서류보완 등의 기간은 심사기간에 포함되지 아니한다.

3. 한국가스안전공사는 심사과정 중 필요한 경우 사업장 내에서 심사관련 자료 등을 확인한다.

제8조(심사기준) 안전관리규정이 제5조에 따라 적정하게 작성되었는지를 심사한다.

제9조(심사결과의 조치) 안전관리규정의 심사결과는 별지 제1호서식에 따른 "안전관리규정 심사의견서"에 심사결과를 첨부하여 안전관리규정 2부를 신청인에게 통보한다.

제10조(안전관리규정의 확인 및 평가) ① 한국가스안전공사는 안전관리규정의 확인·평가를 다음 방법에 따라 실시한다.

1. 한국가스안전공사 사장이 미리 정한 "안전관리규정 준수여부 확인 평가표"에 따라 실시한다.

2. 규칙 제33조에 따른 "안전관리 이행 기록" 관련 서류 확인 및 관련자 면담에 의하는 것을 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 현장을 방문하여 확인할 수 있다.

② 한국가스안전공사는 별지 제2호서식에 따른 "안전관리규정 확인·평가결과 통지서"에 안전관리규정 준수여부 확인·평가결과 의견서를 첨부하여 관할 허가관청 및 사업자에게 통보한다.

제11조(표준안전관리규정 제정·보급) 한국가스안전공사 사장은 수소용품 제조사업자에게 자체검사, 안전관리자의 직무·책임, 교육의 시기 및

방법 등 규칙 제30조 관련 별표 2에서 정한 사항이 포함되도록 표준안전관리규정을 제정·보급할 수 있다.

제12조(수소용품의 자체검사) ① 수소용품 제조사업자는 그가 제조한 각각의 수소용품에 대하여 자체검사를 실시한다. 다만, 수요자의 주문에 따라 제조하는 수소용품 중 자체검사 실시가 곤란하다고 한국가스안전공사가 인정하는 수소용품에 대해서는 자체검사를 생략할 수 있다.

1. 수소용품의 종류마다 1개씩 연 1회 이상 규칙 별표 1 제3호나목1)에 따른 설계단계검사 항목의 적합여부에 대하여 검사한다. 다만, 자체적으로 검사를 실시하기가 불가능한 검사항목은 한국가스안전공사, 검사기관 또는 「국가표준기본법」에 따른 해당 공인시험·검사기관에 의뢰하여 검사할 수 있다.
2. 모든 수소용품에 대하여 규칙 별표 1 제3호나목2)에 따른 생산단계검사 항목의 적합여부에 대하여 검사한다.
3. 자체검사표는 규칙 별표 1 제3호나목 제품 검사기준에 준하여 작성한다.

② 수소용품 제조사업자는 자체검사 결과를 기록하고, 그 기록을 해당 수소용품의 품질보증기간까지 보존해야 한다.

③ 제1항에 따른 자체검사결과 부적합하다고 판정된 사항에 대하여는 즉시 개선 조치해야 한다.

제13조(그 밖의 사항) 그 밖의 안전관리규정의 심사 및 확인·평가에 관한 세부규정은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

제14조(안전관리규정심사 관련 서식) 이 고시에서 사용하는 별지서식은 다음 각 호와 같다.

1. 별지 제1호서식: 안전관리규정 심사의견서

2. 별지 제2호서식: 안전관리규정 확인·평가결과 통지서

제3장 안전관리자 신고대상 기준

제15조(적용범위) 이 장은 법 제42조제2항에 따른 안전관리자의 선임, 해임 및 퇴직 신고 대상에 대하여 적용한다.

제16조(안전관리자 신고대상) 법 제42조제2항 및 규칙 제34조에 따라 안전관리자 선임, 해임 및 퇴직 신고를 하여야 하는 자는 영 제47조제1항에 따른 안전관리책임자로 한다.

제4장 안전관리자 직무수행 및 직무대행 기준

제17조(적용범위) 이 장은 영 제48조에 따라 안전관리자가 그 직무를 성실히 수행하는 데 필요한 세부기준에 대하여 적용한다.

제18조(상시근무 체제 유지) ① 안전관리자는 해당 수소용품 제조시설의 유지관리가 용이하고 비상시 신속한 연락 및 안전조치가 가능하도록 근무시간 중에는 항상 해당 수소용품 제조시설 내에서 근무해야 한다.

② 수소용품 제조시설을 가동하는 동안은 법령에 규정된 인원의 안전관리자가 근무해야 한다. 다만, 공휴일 또는 야간까지 연장하여 수소용품 제조시설을 가동하는 경우 연장시간 동안에는 1인 이상의 안전관리자 또는 영 제48조제5항에 따른 안전관리자의 직무대행자(이하 같은 조에서 "안전관리자등"이라 한다)가 근무해야 하며, 이 경우 해당 안전관리자등

이외의 안전관리자와는 즉시 연락이 가능하도록 비상연락체계를 유지해야 한다.

제19조(안전관리자의 직무) ① 안전관리자는 영 제48조제1항에 따라 다음 각 호의 직무를 성실하게 수행해야 한다.

1. 수소용품 제조시설의 안전유지 및 점검기록의 작성·보존

   가. 제조시설의 사용개시 전과 사용개시 후 제조설비 및 검사설비 이상 유무 점검

   나. 1일 1회 이상 제조설비 및 검사설비의 이상 유무 작동점검 및 점검결과 기록 유지

2. 수소용품의 제조공정 관리

   가. 수소용품의 안전성 확보를 위한 자체적인 공정(품질)검사 실시

   나. 수소용품의 명판 표시사항 및 합격표시

   다. 수소용품 제조를 위한 원자재 및 부품관리

   라. 그 밖에 수소용품의 품질 및 안전성 확보를 위한 조치

3. 안전관리규정의 준수

   가. 안전관리규정의 제·개정 및 실행

   나. 안전관리규정의 준수 및 실시기록의 작성·보존

4. 종업원 및 외부출입자(이하 "외부인"이라 한다)에 대한 안전관리 지도·감독

   가. 종업원 및 외부인에 대한 정기적인 안전교육 실시

   나. 종업원 및 외부인 중 안전조치 미이행자에 대한 제재

   다. 종업원 및 외부인에 대한 비상훈련 계획 수립 및 실시

5. 사고의 통보 및 안전조치

가. 사고발생시 한국가스안전공사 및 소방서 등 유관기관 통보

나. 사고발생시 초기 응급조치 및 복구

6. 수소용품 제조시설에 대한 수리·보수 및 철거 작업시의 안전 유지

가. 이상이 있는 제조설비 및 검사설비에 대한 수리, 보수계획 수립·시행 및 안전조치

나. 제조설비 및 검사설비에 대한 정기적인 수리, 보수계획 수립·시행 및 안전조치

다. 제조설비 및 검사설비의 철거작업계획 수립·시행 및 안전조치

7. 비상연락망 유지

가. 유관기관 비상연락망 게시 및 관련자에게 배포

나. 안전관리자의 비상연락망 유지 및 관련자에게 배포

다. 가목 및 나목의 비상연락망 정비

8. 그 밖에 안전관리를 위하여 필요한 위해예방조치

② 제1항에 따른 안전관리자의 직무는 안전관리총괄자의 지휘 및 안전관리책임자의 실무책임 하에 실행하고, 실행계획 및 결과에 대해서는 안전관리자의 단계별 확인(결재)절차를 거친 후, 그 실행기록은 규칙 제32조에 따라 3년 동안 보존해야 한다.

제20조(비상연락체계 유지) ① 제19조제1항제7호나목에서 정한 안전관리자 비상연락망은 퇴근, 휴무 등으로 안전관리자가 해당 사업소에 부재중일 경우에도 즉시 연락이 가능하도록 유지해야 한다.

② 안전관리자는 가능한 한 해당 사업소로부터 가까운 위치에 상시 거주하여 비상시에는 신속한 안전조치를 할 수 있어야 한다.

제21조(안전관리자 직무대행) 법 제42조제3항에 따라 안전관리자가 여행

·질병·휴가·퇴직·해임 및 그 밖에 부득이한 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리총괄자가 대리근무 기간, 대리근무 사유 등을 명시하여 대리근무자를 지정한다.

제5장 수소용품의 수집검사 기준

제22조(적용범위) 이 장은 규칙 제40조에 따라 유통 중인 수소용품의 수집검사 업무에 대하여 적용한다.

제23조(수집검사시기) 수집검사는 기후에너지환경부장관 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 '시장·군수·구청장'이라 한다)이 수소용품의 안전관리를 위하여 필요하다고 인정할 때에 실시한다.

제24조(수집검사 대상) 수집검사 대상은 다음의 어느 하나에 해당하는 품목으로 한다.

1. 불특정 다수인이 많이 사용하는 제품
2. 가스사고 발생가능성이 높은 제품
3. 동일제품으로 생산실적이 많은 제품
4. 전년도 수집검사 결과 문제가 있었던 제품
5. 그 밖에 안전관리를 위하여 수집검사 필요성이 있는 제품

제25조(수집방법) 시료의 수집방법은 다음과 같다.

1. 수집검사의 시료는 시중에 유통 중인 제품 중에서 수집한다. 다만, 시중에서 수집할 수 없을 경우에는 제조사업소에서 수집할 수 있다.
2. 수집하는 수소용품은 해당 수소용품에 표시된 품질보증기간 내의 것

으로 한다.

3. 2회 연속 부적합 사항이 없는 수소용품에 대하여는 차기 1회에 한정하여 수집검사 대상에서 제외할 수 있다.

제26조(검사기간) 수집한 시료에 대한 검시기간은 수집한 날부터 60일 이내로 한다. 다만, 국가 또는 공공기관에 시험을 의뢰하거나 수집시료의 성능을 확인하기 위해 동일품목의 시료를 구입하여 검사한 기간은 산입하지 아니한다.

제27조(검사기준) 수집한 시료에 대한 검사는 규칙 별표 1제2호 및 제3호 나목에 따른다.

제28조(결과조치) 수집검사 결과조치는 다음과 같다.

1. 한국가스안전공사는 수집검사 결과를 표 1과 같이 구분하여 기후에너지환경부장관 또는 시장·군수·구청장 및 관련 사업소에 통보한다. 이 경우, 부적합 제품에 대하여는 재수집검사를 실시한 후 통보한다.
2. 기후에너지환경부장관 또는 시장·군수·구청장은 제1호에 따라 부적합 통보를 받은 때에는 해당 불량품을 제조하게 된 원인과 정도에 따라 관련업소에 필요한 조치를 명하여야 한다.

<표 1> 수집검사 결과 구분

구 분	제 품 상 태
적 합	제27조(검사기준)의 검사기준에 적합한 경우.
불 량	구조적인 결함 등으로 안전사고에 직접 영향을 줄 수 있는 하자가 있는 경우
경미불량	안전상 문제가 없거나 조정 등에 의하여 완전하게 될 수 있는 치수 및 표시 등 경미한 사항이 미비된 경우

제29조(수집시료 보관) 수집한 시료의 보관기간은 6개월로 하며, 6개월 경과 후 폐기처분 한다.

제30조(그 밖의 사항) ① 제28조제1호의 수집검사 결과 구분 등 수집검사에 대한 세부사항은 한국가스안전공사가 정하는 바에 따른다.

② 전문지식이나 특수설비를 필요로 하는 검사항목에 대한 검사는 해당 검사설비를 갖춘 국가 또는 공공기관에 의뢰하거나 검사설비를 갖춘 사업소의 시설을 이용하여 검사할 수 있다.

③ 기후에너지환경부장관, 시장・군수・구청장 또는 한국가스안전공사는 제조자로부터 시료 등을 무상으로 제공 받을 수 있다.

제31조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령・예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 2월 5일 기준으로 매 3년(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙(제2022-95호, 2022.5.26.)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(제13호, 2025.12.15)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(제2025-61호, 2025.12.18)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(제2025-61호, 2026.4.8)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(제2026-265호, 2026.10.22)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제12조제1항의 개정고시는 고시한 날부터 3개월이 경과한 날부터 시행한다.